

Arquitetura de Computadores

Angelica Nakagawa Lima
angelica.lima@ibta.edu.br

Calendário da Disciplina com atividades e avaliações

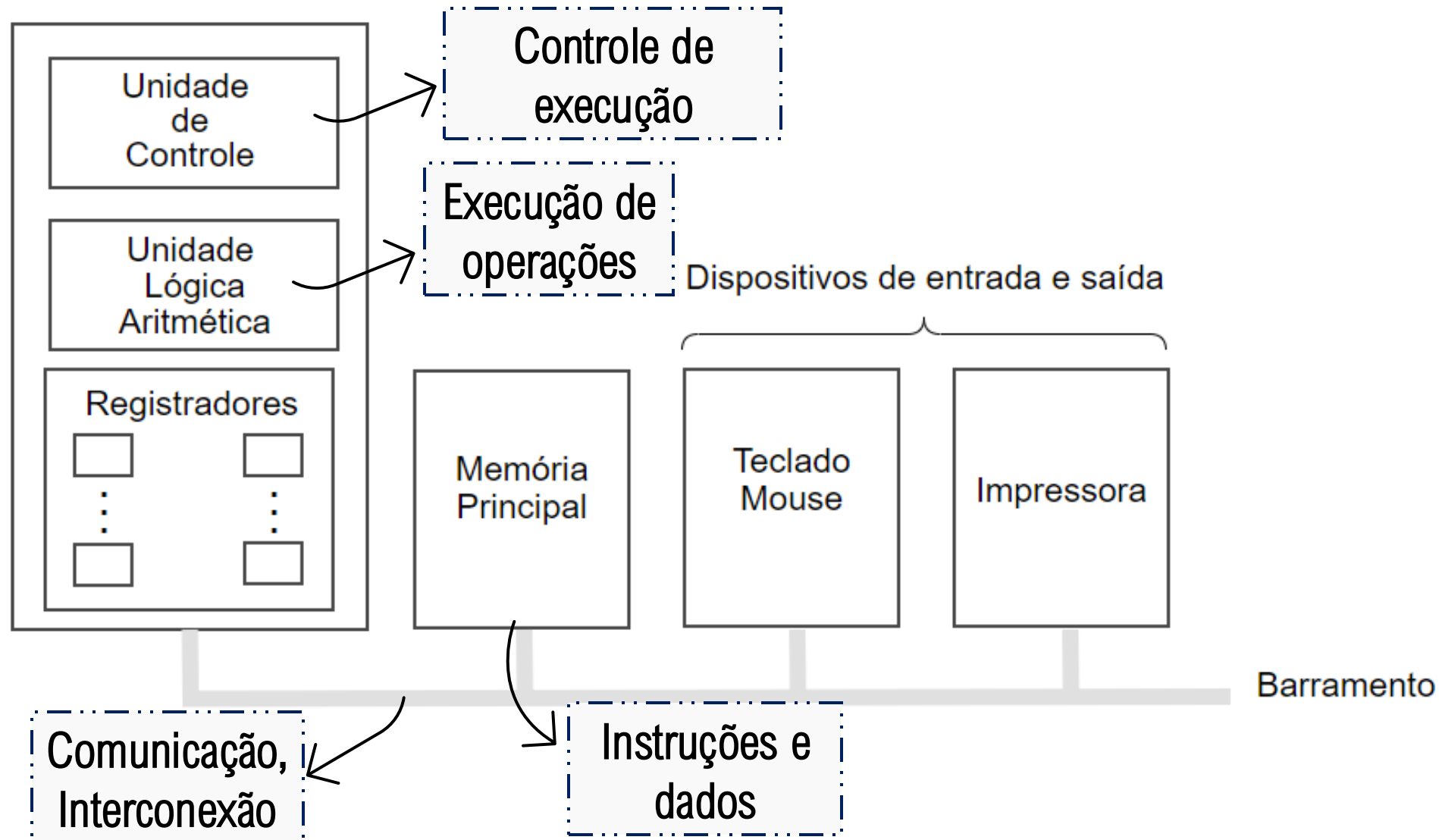
Calendário

- ~~13/05 - Principais grandezas elétricas. Sistema de distribuição de energia elétrica e transformadores. Conceitos de hardware, software e peopleware.~~
- 20/05 - Unidade Central de Processamento. Microprocessadores.
- 27/05 - Discos rígidos. Placas controladoras de HD.
- 03/06 - Monitores de vídeo. Impressoras.
- 08/06 - Encerramento das disciplinas EAD
- 10/06 - PM/Revisão
- 17/06 - Prova

Unidade Central de Processamento (Processador)

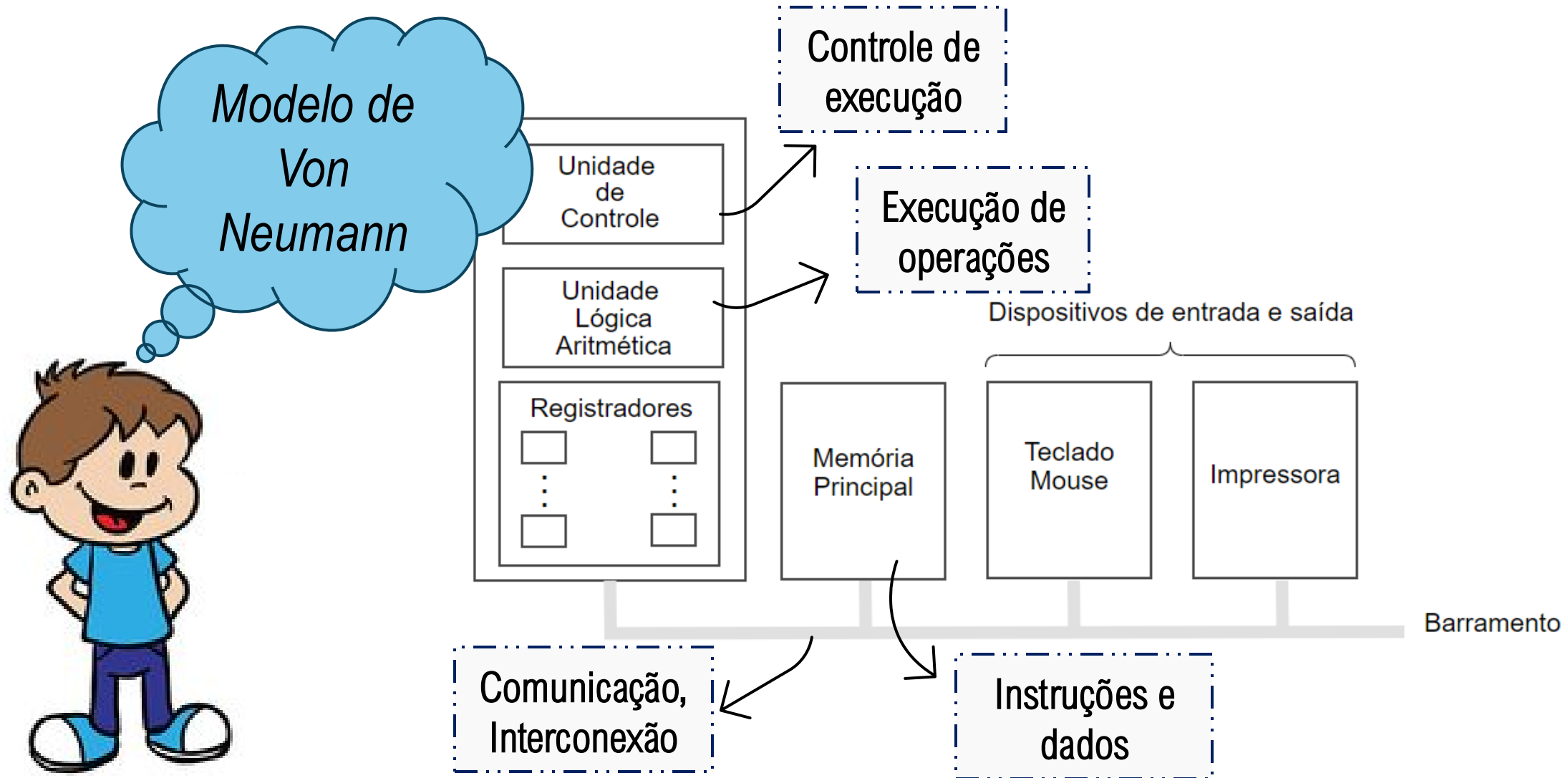
Unidade Central de Processamento (Processador)

Organização básica do computador:



Unidade Central de Processamento (Processador)

Organização básica do computador:



Unidade Central de Processamento (Processador)

A proposta de Von Neumann para a construção de um computador previa que:



Von Neumann



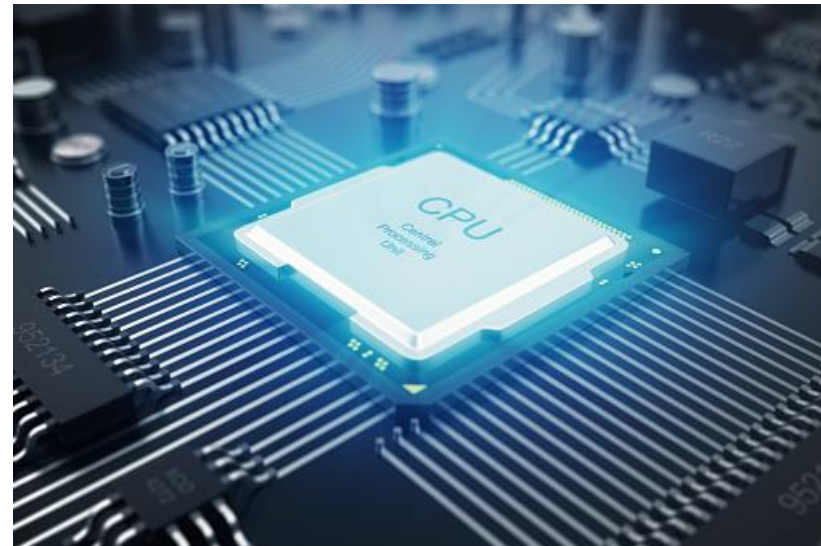
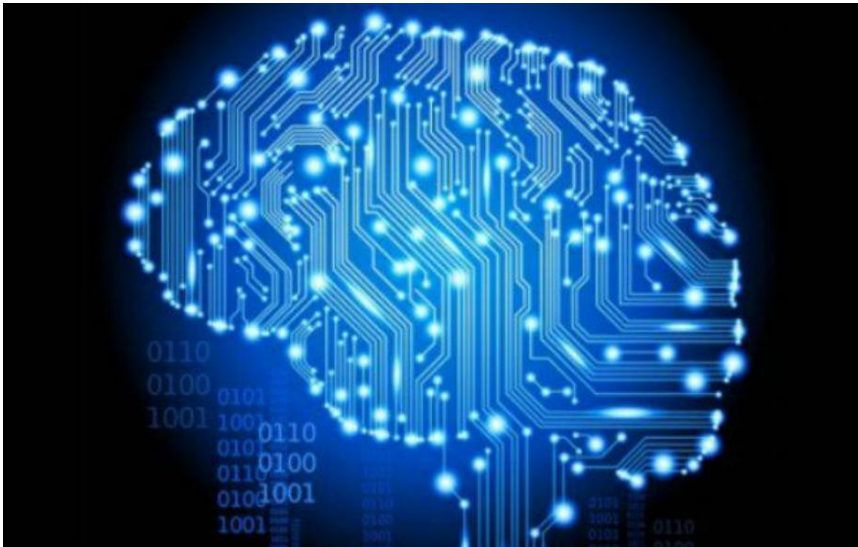
**Fez um trabalho pioneiro em teoria dos jogos.
Trabalhou no projeto da bomba atômica.
Criou arquitetura para armazenar programas e dados na memória.**

- Codificasse instruções que pudessem ser armazenadas na memória e sugeriu que se usassem cadeias de uns e zeros (binário) para codificá-lo;
- Armazenasse na memória as instruções e todas as informações que fossem necessárias para a execução da tarefa desejada;
- Ao processar o programa, as instruções fossem buscadas diretamente na memória.

Unidade Central de Processamento (Processador)

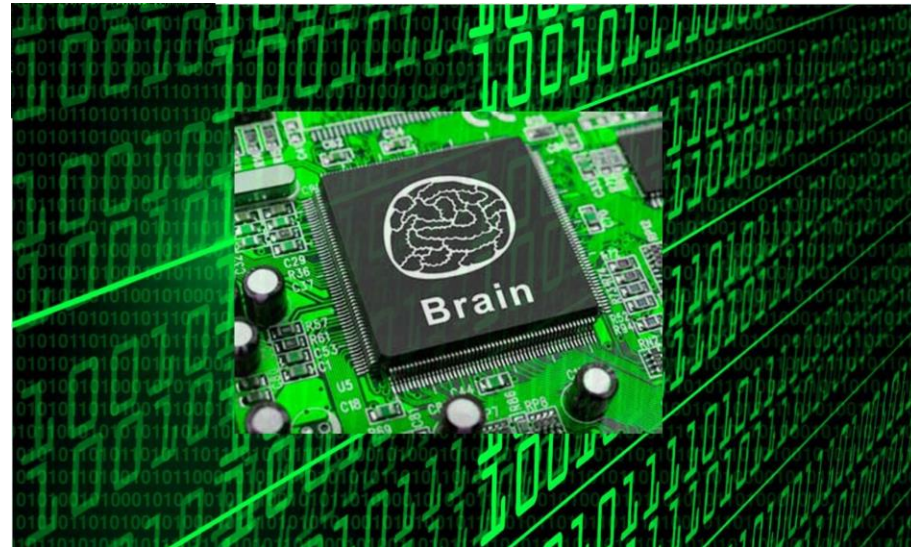
Definição de CPU:

- Entidade de hardware centralizadora, coordenadora e gerenciadora de todos os recursos do sistema computador, responsável pelas funções de lógica, aritmética e controle do processo.
- “Cérebro do computador”.



Unidade Central de Processamento (Processador)

- Tudo o que acontece num computador provém da CPU, que gerencia todos os recursos disponíveis do sistema.
- Seu funcionamento é coordenado pelos programas, que indicam o que deve ser feito e quando.
- Basicamente, a CPU executa cálculos muito simples como somas e comparações entre números, numa velocidade extremamente elevada.



Unidade Central de Processamento (Processador)

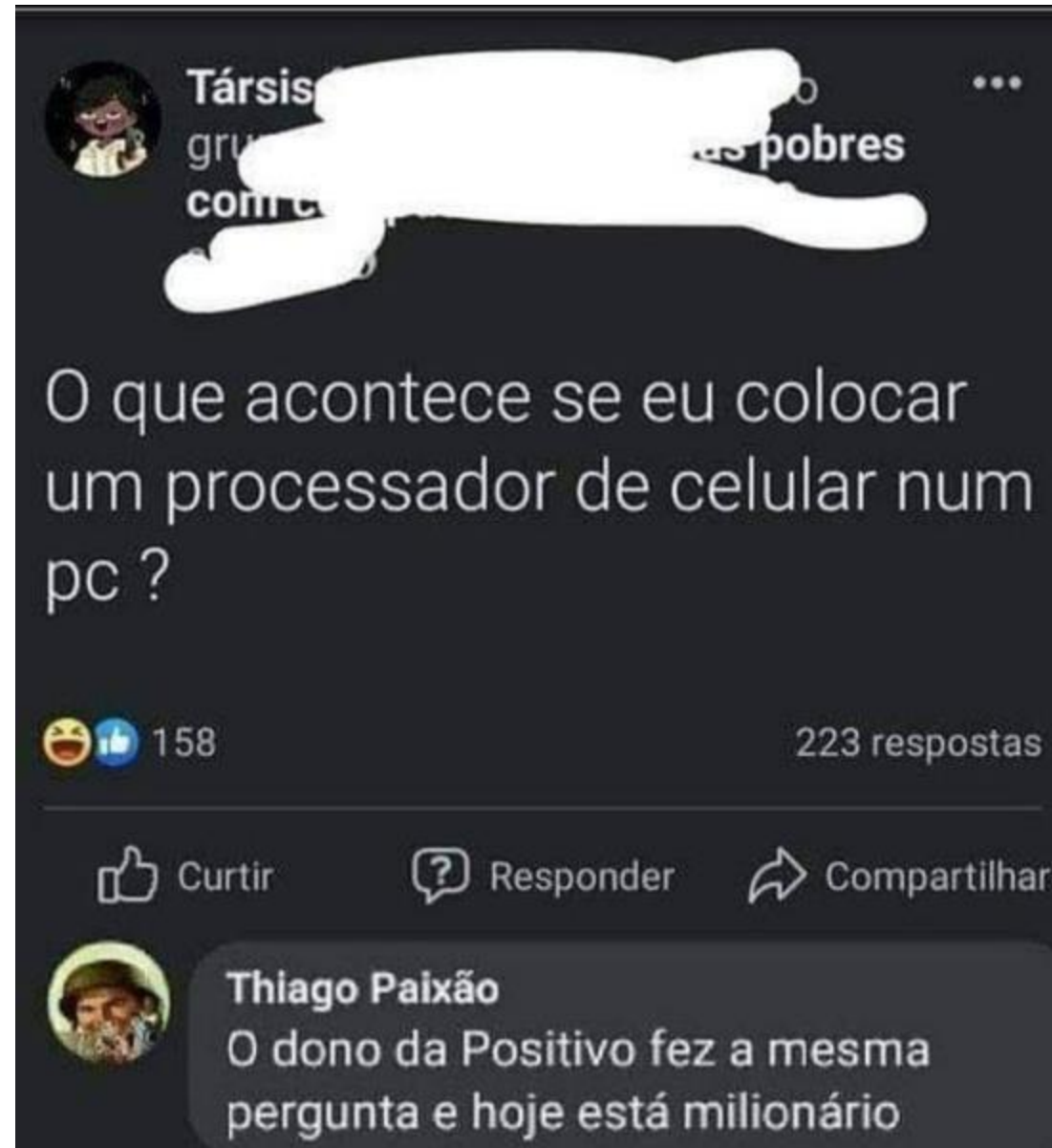
- Muitas vezes, de forma equivocada, chamamos de CPU o conjunto completo do computador.
- Em português, o termo é Unidade Central de Processamento: CPU = UCP = Processador.



SSD 120GB

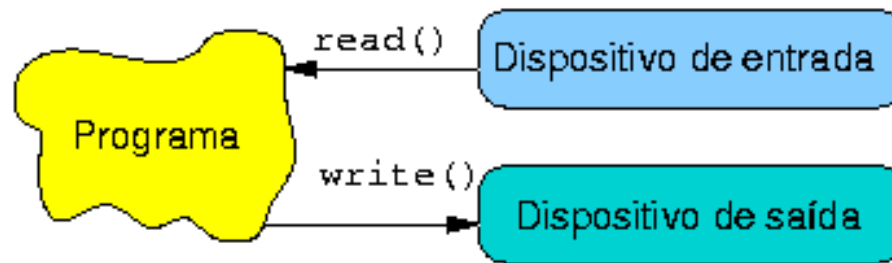
Unidade Central de Processamento (Processador)

- Pausa para reflexão!!!



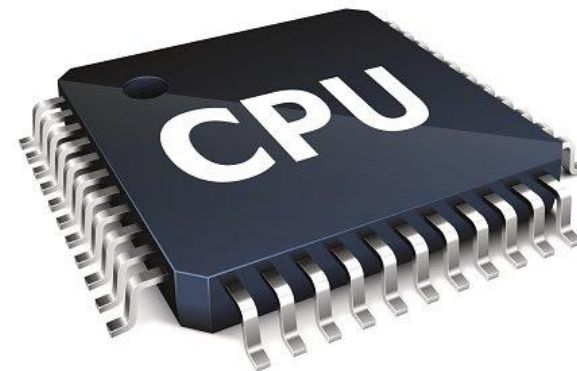
Unidade Central de Processamento (Processador)

- A CPU é o componente vital de um sistema de computação, sendo responsável pelo processamento e em decorrência de determinadas instruções emitir sinais de controle para os demais componentes agirem e realizarem determinada tarefa.
- Exemplo: operação de E/S.



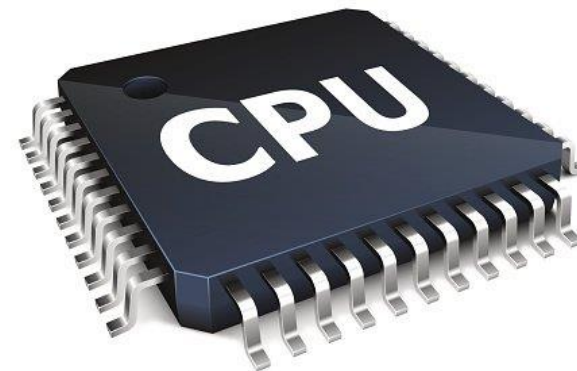
Unidade Central de Processamento (Processador)

- As funções das CPU são sempre a mesmas.
- O que diferencia uma de outra são:
 - A sua estrutura interna.
 - E o mais importante: o fato de cada uma ter seu conjunto de instruções próprias.
- A CPU trabalha diretamente com a memória principal.
- O conteúdo da memória principal é uma combinação de informações e instruções.



Unidade Central de Processamento (Processador)

- O processamento é feito pela unidade central de processamento utilizando o **ciclo busca-execução** regulado pelo clock (relógio).
- As instruções que o processador pode executar diretamente estão na linguagem de máquina da CPU.
- As instruções em linguagem de máquina são muito primitivas.

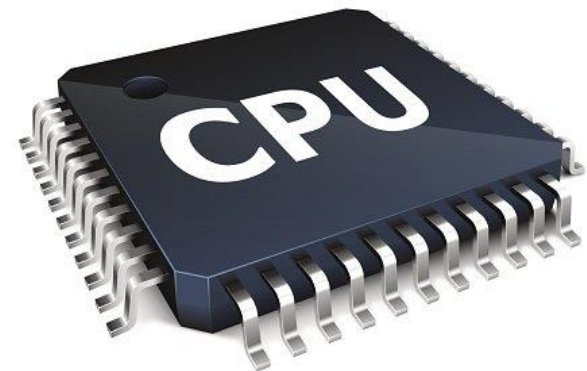


Unidade Central de Processamento (Processador)

- O processamento é feito pela unidade central de processamento utilizando o **ciclo busca-execução** regulado pelo clock (relógio).
- As instruções que o processador pode executar diretamente estão na linguagem de máquina da CPU.
- As instruções em linguagem de máquina são muito primitivas.

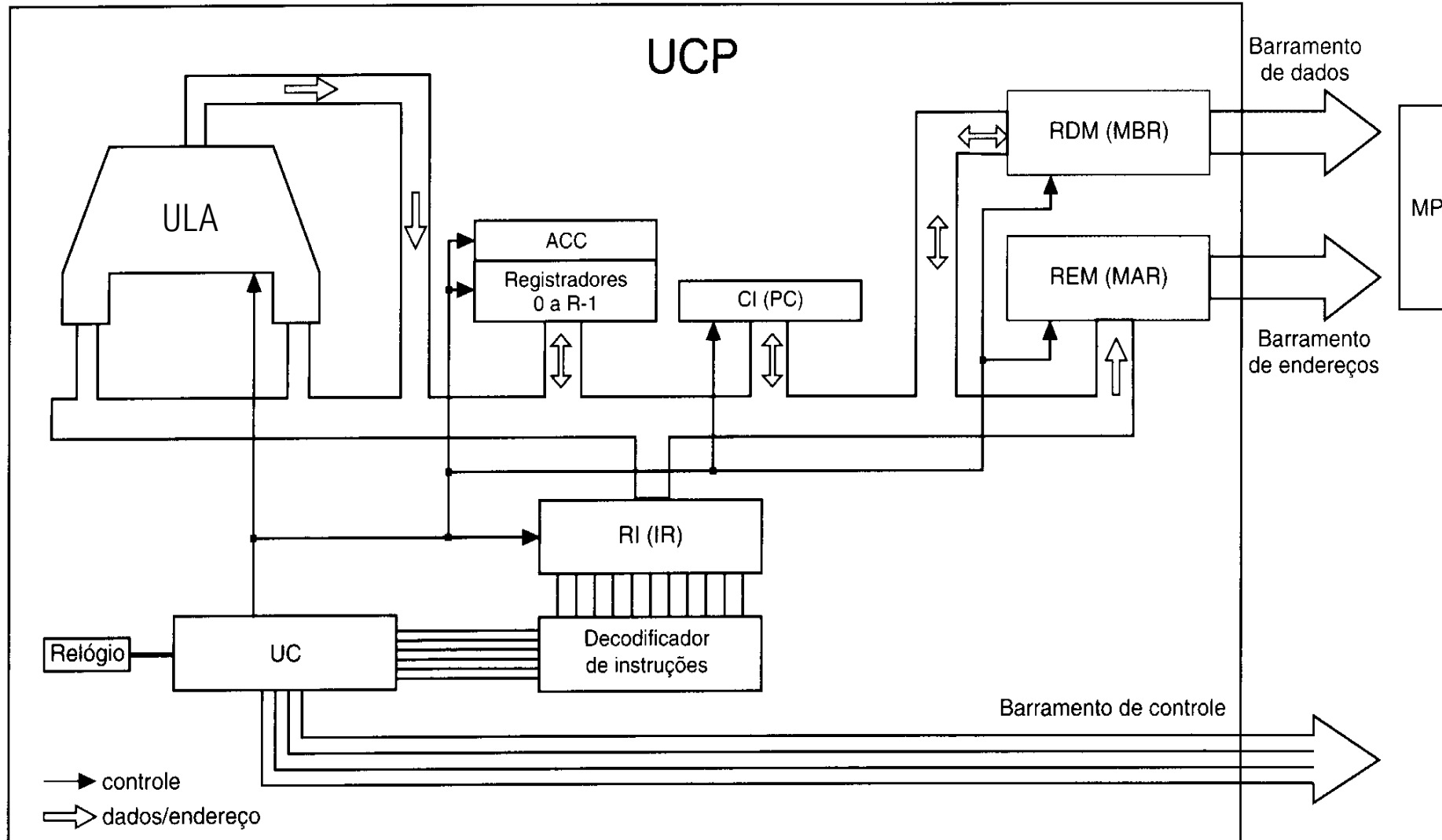
Exemplo de instruções:

- Ler (copiar) conteúdo de um endereço de memória no registrador da CPU;
- Comparar duas informações;
- Adicionar, subtrair dois números;
- Transferir um valor (dado) para um dispositivo de saída.



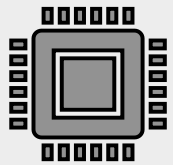
Unidade Central de Processamento (Processador)

Esquema da CPU



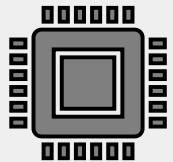
Unidade Central de Processamento (Processador)

As atividades realizadas por um processador (suas funções) podem ser divididas em duas grandes categorias:



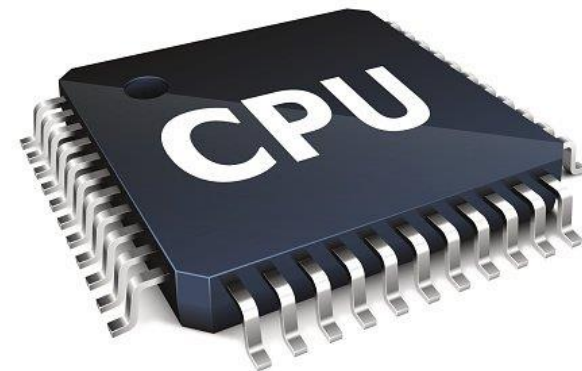
Função de controle:

- UC – Unidade de controle



Função de Processamento:

- ULA – Unidade de Lógica e Aritmética



Unidade Central de Processamento (Processador)

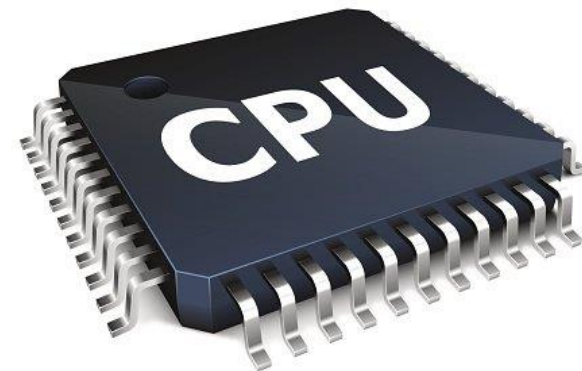
Componentes do processador

Um processador possui basicamente os seguintes componentes:

- Unidade de controle (UC).
- Unidade lógica e aritmética (ULA).
- Registradores.
- Barramentos.



Veremos a seguir cada um desses componentes e suas principais características.

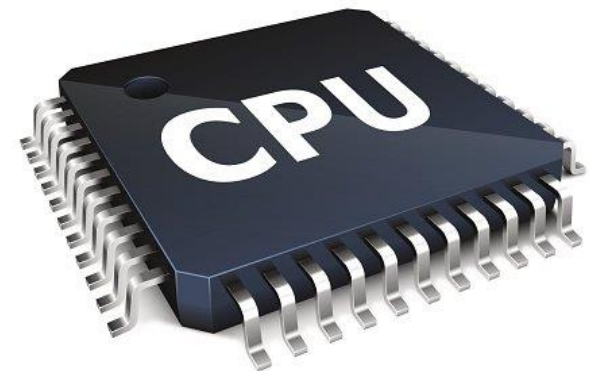


Unidade Central de Processamento (Processador)

A CPU se divide em duas unidades:

UC - Unidade de Controle

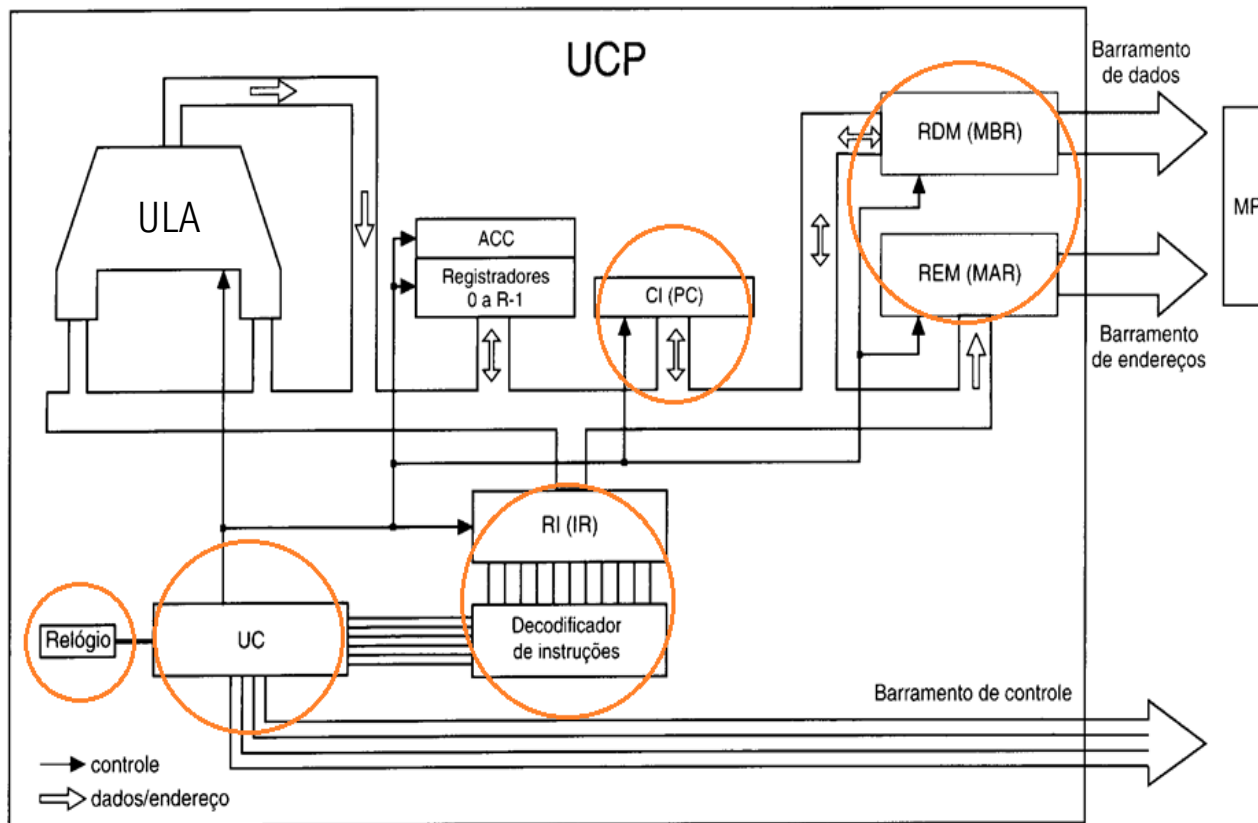
- É responsável pela busca de instruções da memória principal e determinação de seus tipos.
- Contém as instruções da CPU para executar comandos.
- Cada instrução é acompanhada de um microcódigo - instruções bem básicas que dizem à CPU como executar a instrução.
- Controla a ação dos demais componentes do sistema de computação (memórias, entrada/saída).
- Orienta o fluxo de dados.



Unidade Central de Processamento (Processador)

UC - Unidade de Controle

Os dispositivos básicos da UC são:

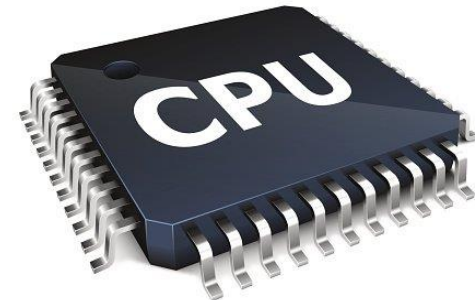


- Unidade de controle – UC
- Relógio ou clock
- Registrador de instrução (RI)
- Contador de instrução (CI)
- Decodificador de instrução
- Registrador de dados da memória – RDM (MBR)
- Registrador de endereço de memória – REM (MAR).

Unidade Central de Processamento (Processador)

UC - Unidade de Controle

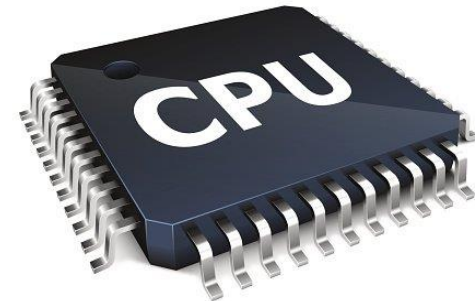
- É o dispositivo mais complexo do processador, possuindo a lógica necessária para realizar a movimentação de dados e de instruções de e para o processador.
- A UC possui uma programação específica para a execução de cada uma das diversas instruções de máquina que cada processador possui implementado.
- A sequência de microoperações para completar uma operação de soma é diferente da sequência para executar uma operação de desvio, e assim por diante.



Unidade Central de Processamento (Processador)

UC - Unidade de Controle

- Os sinais de controle emitidos pela UC ocorrem em vários instantes durante o período de realização de um **ciclo de instrução** e, de modo geral, todos possuem uma duração fixa e igual, originada em um gerador de sinais denominado relógio (**clock**).

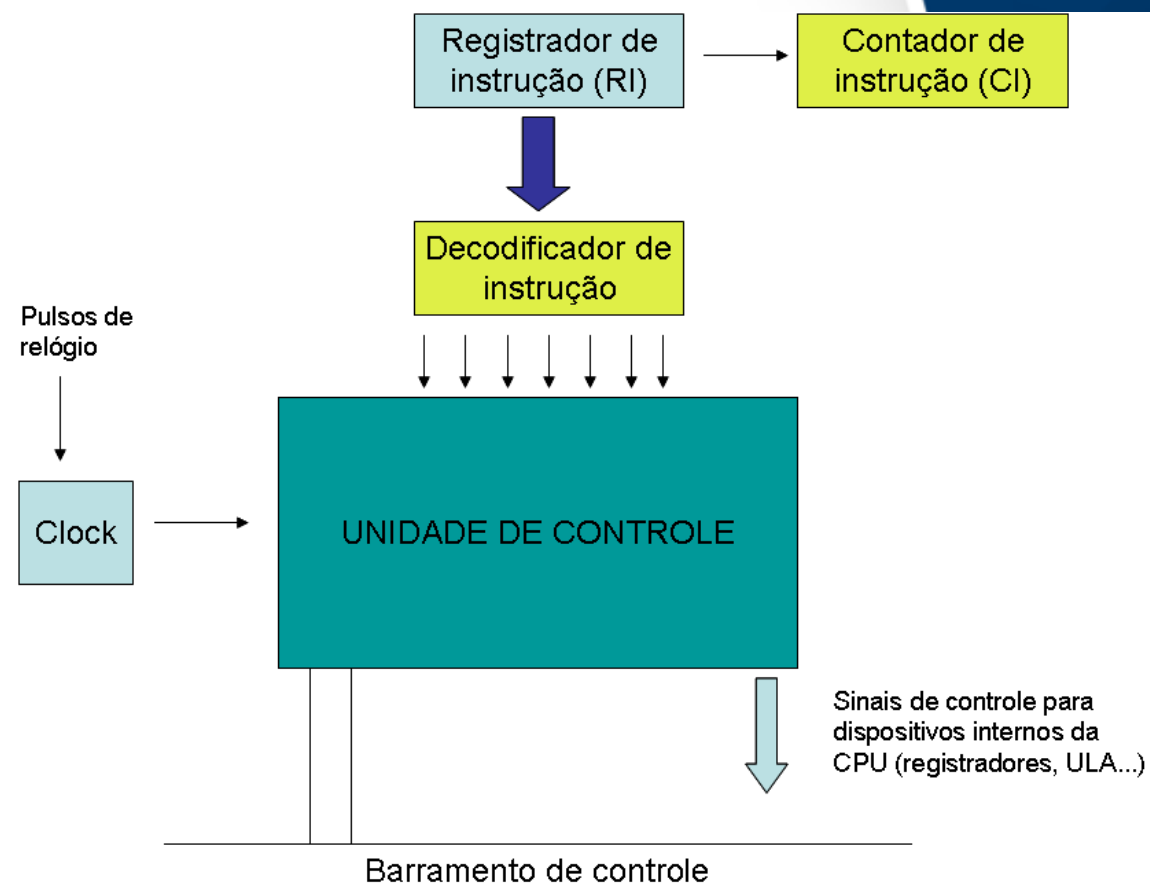


Unidade Central de Processamento (Processador)



UC - Unidade de Controle: Funcionamento básico do processo

1. **Busca da instrução na memória:** a instrução armazenada na memória, no endereço armazenado no **contador de instruções (CI)**, é transferida (uma cópia) para o **registrador de instrução (RI)**;
2. **O CI é incrementado**, passando a armazenar o endereço da próxima instrução;
3. **Decodificação da operação;**
4. **Busca do operando:** decorrente da decodificação e, conseqüentemente, a ativação da sequência apropriada para a instrução especificada, será efetuada a operação de leitura do dado, seja na memória (RAM ou cache), seja em um registrador;
5. **Execução da operação;**
6. **Escrita do resultado na memória.**



Unidade Central de Processamento (Processador)

Relógio (Clock)

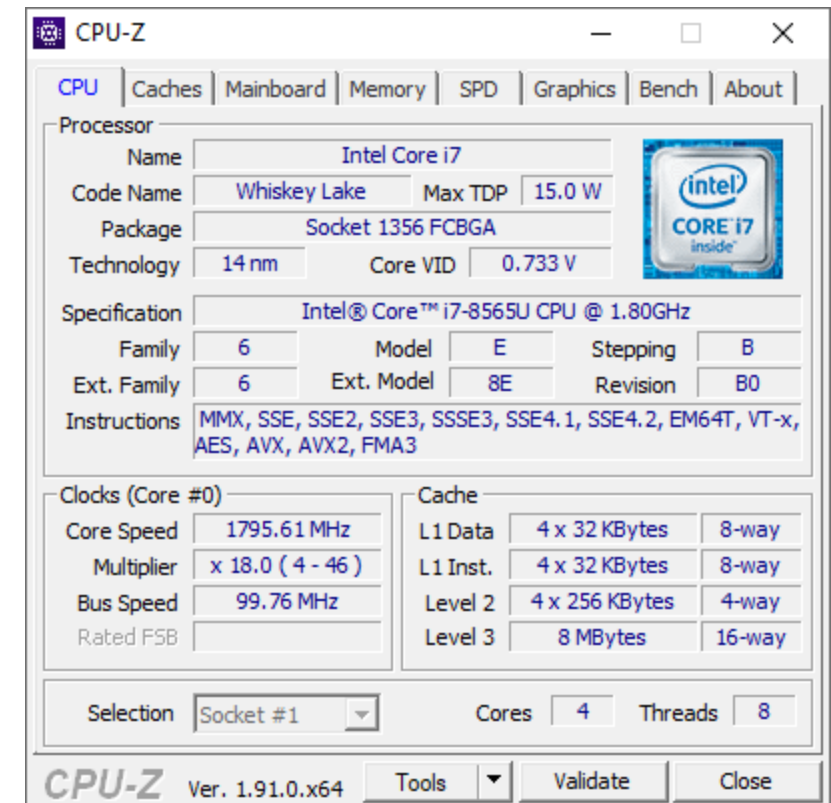
- É o dispositivo gerador de pulsos de tensão fixa, cuja duração é chamada de ciclo.
- Em geral utiliza um cristal de quartzo, este sinal não é digital, daí não utilizarmos bps.
- O intervalo de tempo decorrido entre o início de um pulso e o início do pulso seguinte denomina-se **ciclo de relógio** ou **ciclo de maquina**.
- A quantidade de vezes em que este pulso básico se repete em um segundo define a unidade de medida do relógio, denominada frequência, a qual também **usamos para definir velocidade na CPU**.

Unidade Central de Processamento (Processador)

Relógio (Clock)

- A unidade de medida usual para a frequência dos relógios de CPU é o Hertz (Hz), que significa 1 ciclo por segundo.
- Como as taxas de pulsos ou velocidades são sempre muito elevadas, usam-se unidades múltiplas de Hz:
 - $1000 \text{ Hz} = 1 \text{ kHz}$
 - $1000 \text{ kHz} = 1.000.000 = 1 \text{ MHz}$
 - $1000 \text{ MHz} = 1.000.000.000 = 1 \text{ GHz}$

Por exemplo: Uma CPU de 800 MHz é capaz de executar 800 milhões de ciclos em um único segundo, enquanto uma CPU de 2,5 GHz é capaz de executar 2,5 bilhões de ciclos de CPU em um segundo.



Unidade Central de Processamento (Processador)

Relógio (Clock)

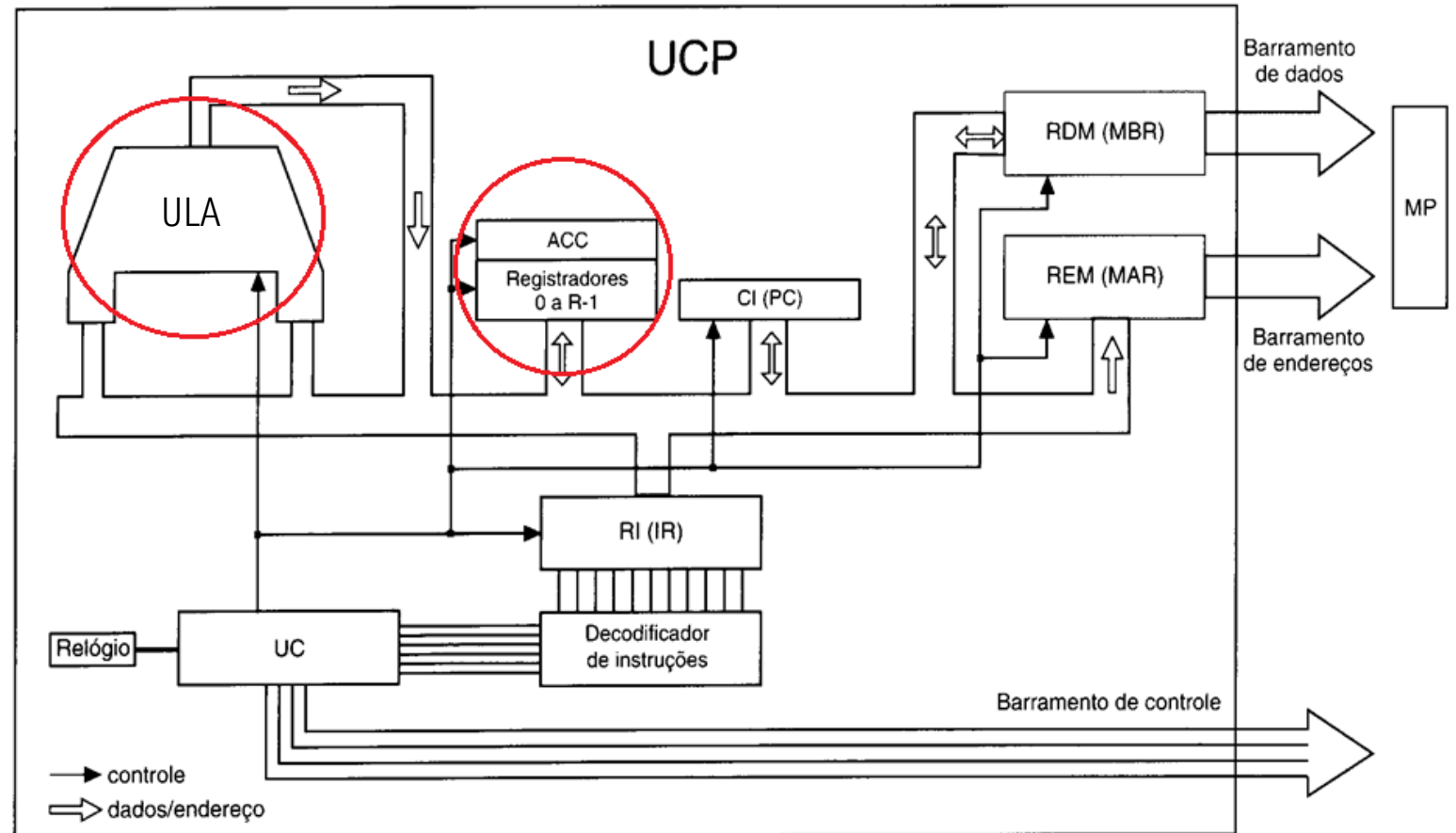
- Os processadores atuais operam com dois clocks, sendo um interno e um externo. O clock interno é sempre mais alto, e é usado para sincronizar as operações de processamento.
- Quando falamos, por exemplo, sobre um “Intel i5 3 GHz”, estamos dizendo que o **seu clock interno é de 3 GHz**. O clock externo tem um valor menor, e é usado para sincronizar as operações de comunicação entre o processador, a memória e outros circuitos externos.

Unidade Central de Processamento (Processador)

A CPU se divide em duas unidades:

ULA - Unidade de Lógica e Aritmética

É o dispositivo principal da função processamento, realizando efetivamente as operações primitivas da máquina, envolvendo as operações matemáticas e lógicas com os dados.

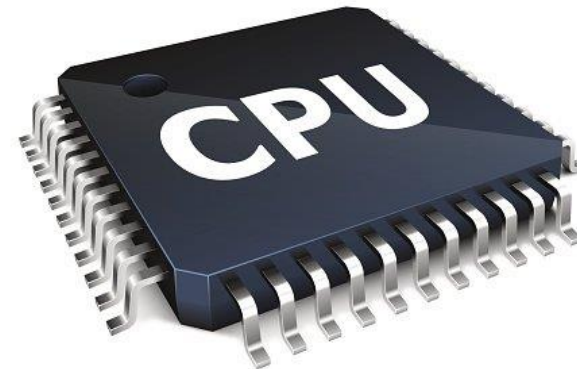


Unidade Central de Processamento (Processador)

ULA - Unidade de Lógica e Aritmética

Quando a unidade de controle encontra uma instrução que envolve operações de aritmética ou lógica, ela passa o controle para o segundo componente da CPU, a ULA. Estas operações podem ser:

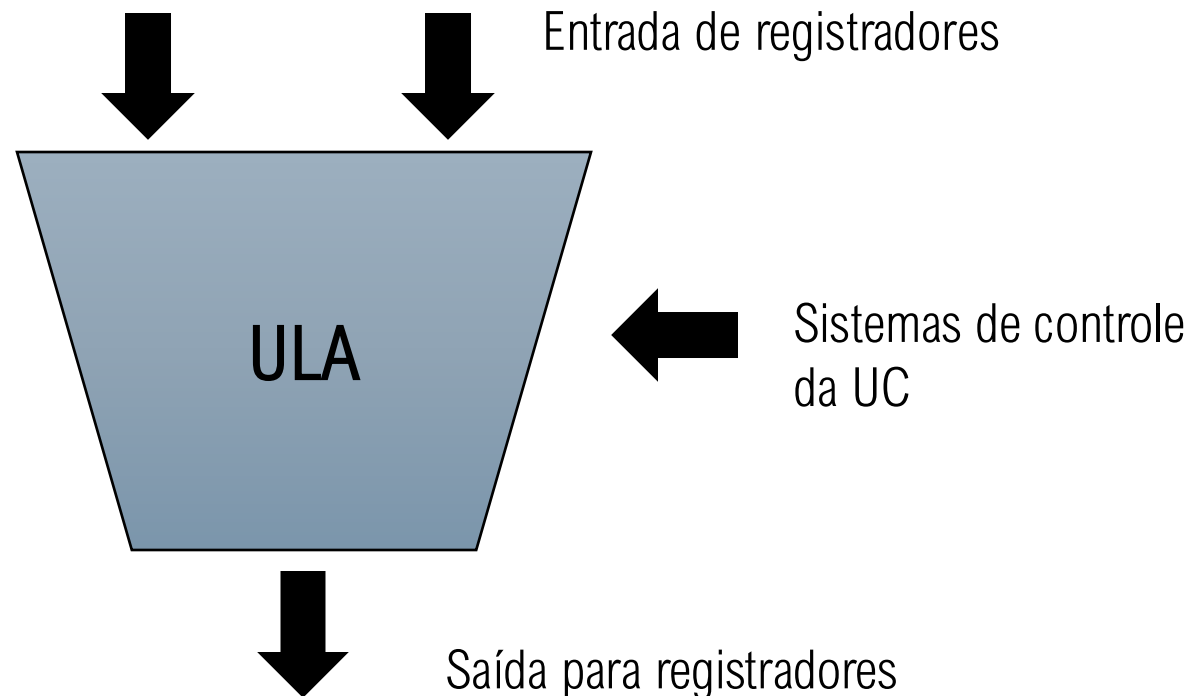
- Soma
- Subtração
- Multiplicação
- Divisão
- Operações lógicas (AND, OR, por exemplo)
- Operação complemento
- Deslocamento (direita, esquerda)
- Incremento ou decremento de unidade



Unidade Central de Processamento (Processador)

ULA - Unidade de Lógica e Aritmética

Geralmente as operações da ULA utilizam dois valores (op. Aritméticas), por isso ela possui duas entradas de dados, sendo que ambas as entradas se conectam à saída (resultado da operação efetuada) pelo barramento interno de dados.

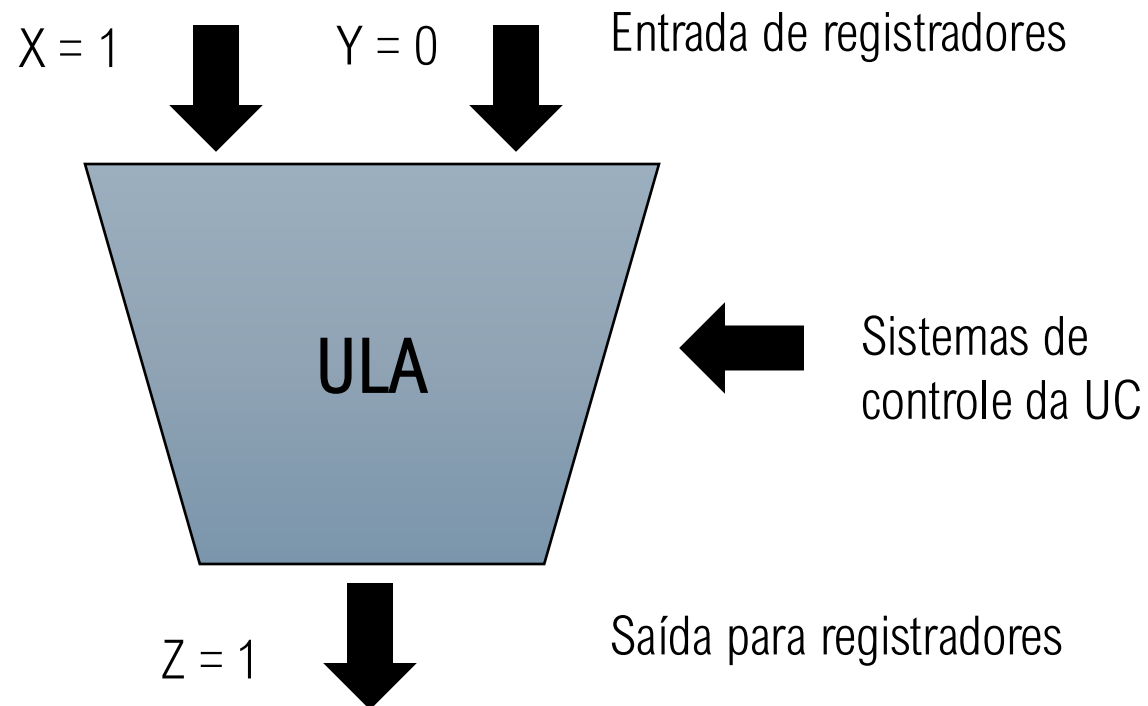


Unidade Central de Processamento (Processador)

ULA - Unidade de Lógica e Aritmética

Exemplo: A unidade de controle pode carregar dois números da memória para os registradores da ULA. Depois, ela pode mandar a ULA somar os dois números (operação aritmética), ou verificar se eles são iguais (operação lógica).

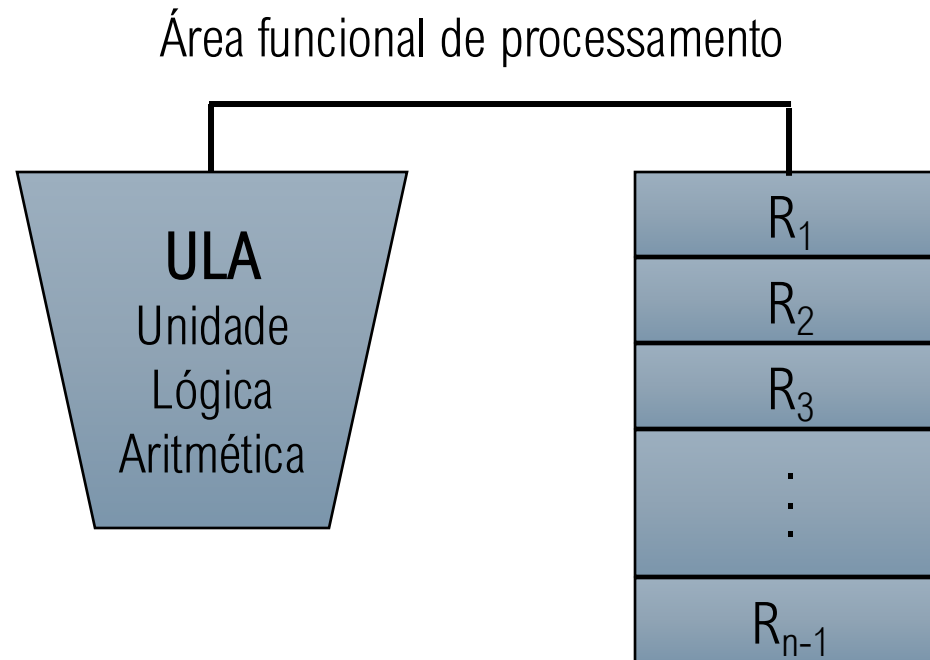
- X e Y são os valores se serão somados.
- Z é o resultado da operação



Unidade Central de Processamento (Processador)

Registradores:

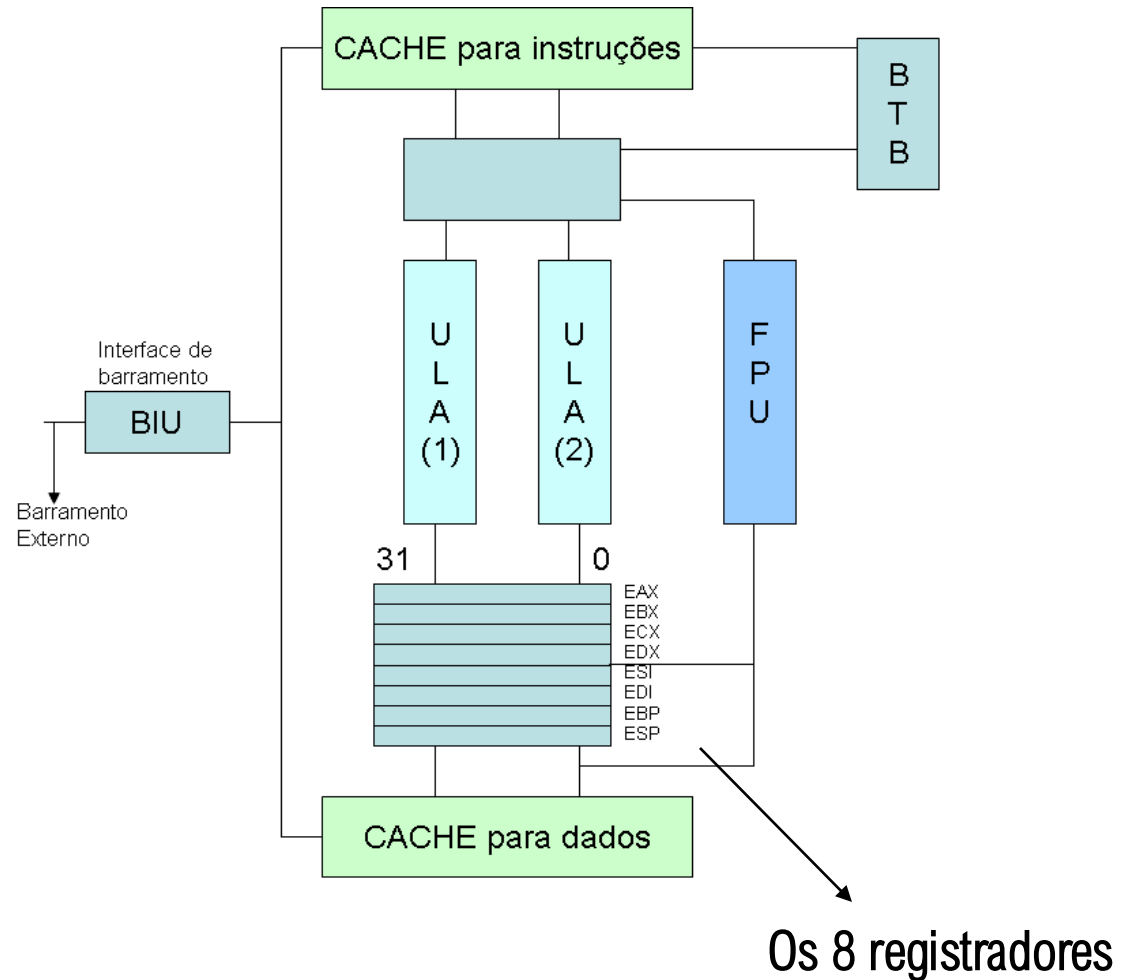
- Memória especial da ULA. São utilizados para armazenar dados ou resultados parciais das operações, de modo que possam ser reutilizados mais tarde.
- O número de registradores varia em função da arquitetura de cada processador.
- Tipo de memória estática muito rápida (SRAM).
- Pouca capacidade de armazenamento.



Unidade Central de Processamento (Processador)

Exemplo: CPU Intel

- 8 registradores de mesmo tamanho, denominados de emprego geral (dados).
- 6 registradores de 16 bits denominados registradores de segmento, que funcionam para o cálculo dos endereços de acesso à memória na execução de programas.



Unidade Central de Processamento (Processador)

Agora veremos com
detalhes os principais
componentes destacados
anteriormente



- Contador de instrução (CI)
- Registrador de instrução (RI)
- Decodificador de instrução
- Registrador de dados da memória - RDM (MBR)
- Registrador de endereço de memória - REM (MAR)

Unidade Central de Processamento (Processador)

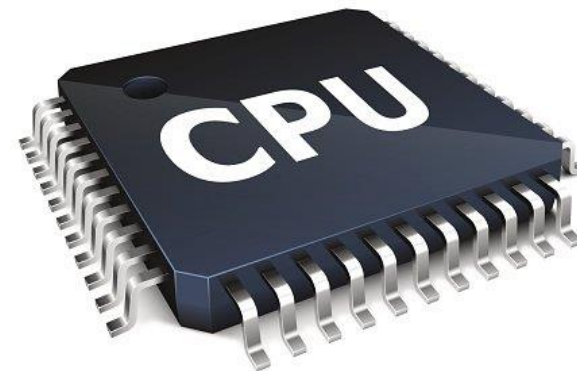
CI - Contador de Instrução (CI) ou (PC – Program Counter)

- É o registrador cuja função específica é armazenar o endereço da próxima instrução a ser executada.
- Determina a sequência (fluxo) de execução de um programa, endereçando instrução por instrução.
- Tão logo a instrução que vai ser executada seja lida da memória para a CPU, o sistema providencia a modificação do conteúdo do CI de modo que ele passe a armazenar o endereço da próxima instrução na sequência.
- O CI é um registrador crucial para o processamento de controle e de sequenciamento da execução dos programas.

Unidade Central de Processamento (Processador)

RI - Registrador de Instrução

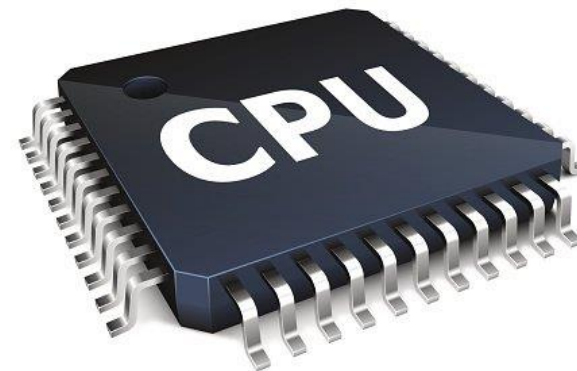
- É o registrador que tem a função específica de armazenar a instrução a ser executada pela CPU.
- Ao se iniciar um ciclo de instrução, a UC emite o sinal de controle que acarretará a realização de um ciclo de leitura para buscar a instrução na memória e que será armazenada no RI.



Unidade Central de Processamento (Processador)

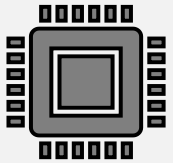
Decodificador de Instrução

- Dispositivo utilizado para identificar as operações a serem realizadas, que estão correlacionadas à instrução em execução.
- Em outras palavras, cada instrução é uma ordem para que a CPU realize uma determinada operação. Como são muitas instruções, é necessário que cada uma possua uma identificação própria e única.

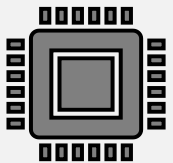


Unidade Central de Processamento (Processador)

- Os registradores são utilizados pelo processador e pela memória para comunicação e transferência de informações.
- Dentre esses registradores, veremos dois muito importantes:



RDM - Registrador de Dados de Memória ou (MBR - Memory Buffer Register)

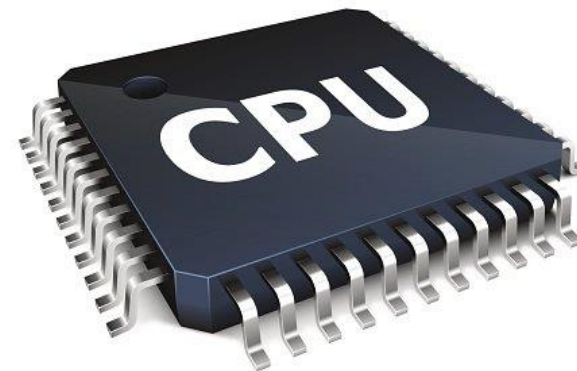


REM - Registrador de Endereços de Memória ou (MAR Memory Address Register)

Unidade Central de Processamento (Processador)

RDM - Registrador de Dados de Memória ou (MBR - Memory Buffer Register)

- É o registrador utilizado pela CPU e memória para comunicação e transferência de informações. Armazenará temporariamente o dado que está foi lido ou será escrito na memória.
- Ele possui tamanho igual ao do barramento de dados. Nos processadores mais recentes o barramento é de 64 bits ou de 128 bits.



Unidade Central de Processamento (Processador)

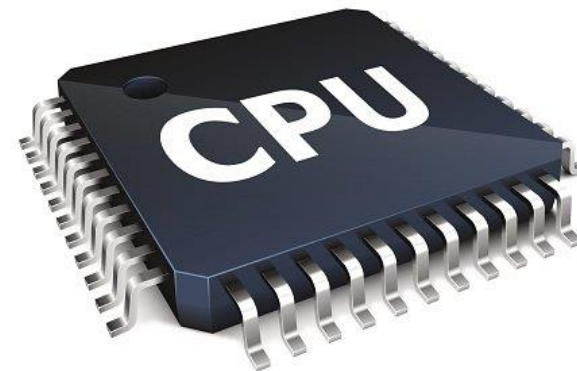
REM - Registrador de Endereços de Memória ou (MAR Memory Address Register)

- É o registrador utilizado pela CPU e memória para comunicação e transferência de informações. Armazenará temporariamente o endereço de memória que será acessado.
- Ele possui tamanho igual ao dos endereços da memória. Pelo tamanho em bits do REM podemos calcular o espaço máximo de endereçamento da memória de um computador.
- Por exemplo, para processador de REM = 32 bits, temos $2^{32} = 4 \text{ GB}$ de endereços.

Unidade Central de Processamento (Processador)

Observações:

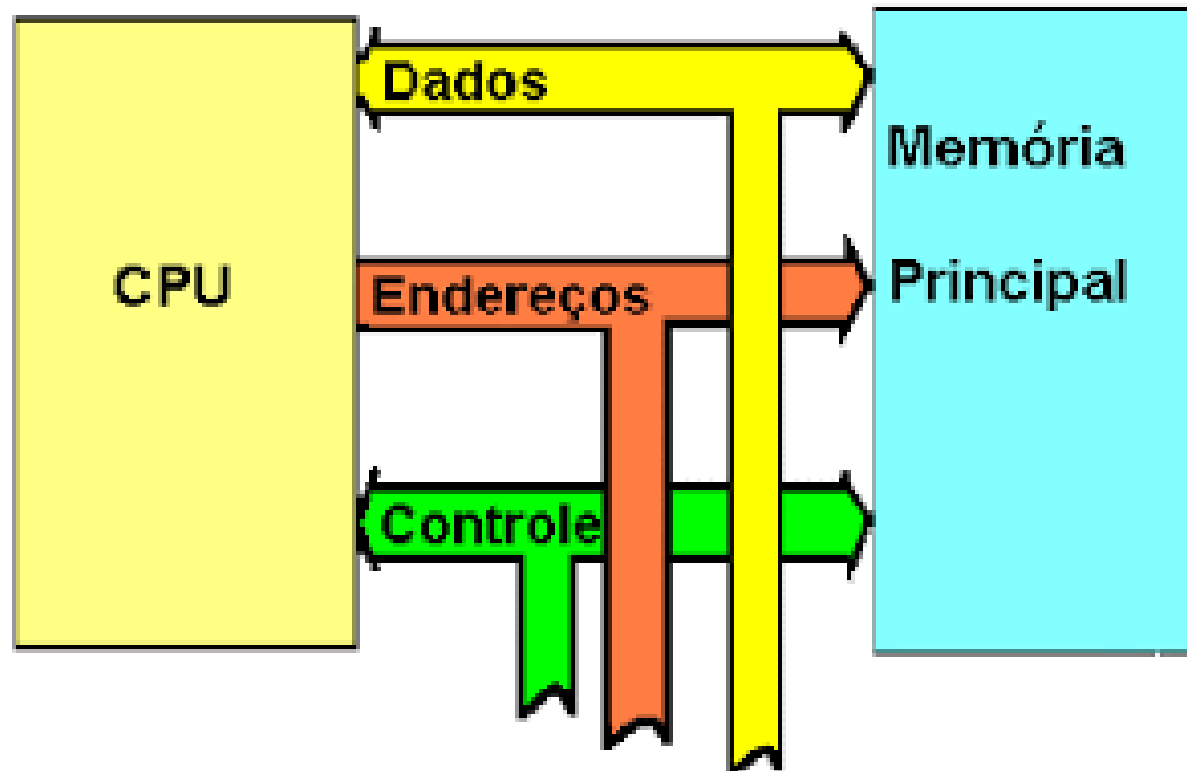
- Portanto, o **CI** e o **RI** são registradores específicos para armazenamento, respectivamente, do endereço e da instrução.
- Enquanto o **REM** e o **RDM** são registradores de acesso à memória, ou seja para instrução ou dados.
- Portanto, qualquer acesso à memória deve ser efetuado por meio do REM (para colocar o endereço no BE) e do RDM (receber ou enviar o dado/instrução para o BD).



Unidade Central de Processamento (Processador)

Barramento

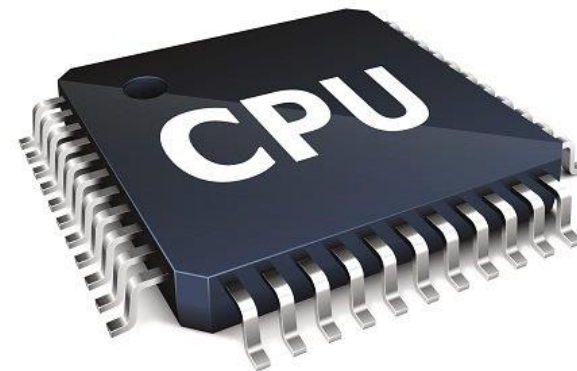
- A CPU, a memória principal e os dispositivos de E/S são interligados através de linhas de comunicação denominadas barramento ou via (bus).
- Na prática, um conjunto de “fios paralelos” num circuito impresso.



Unidade Central de Processamento (Processador)

Barramento de dados (Data Bus)

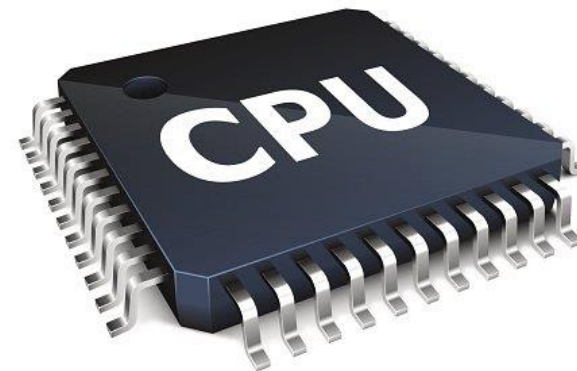
- Percurso elétrico que conecta a CPU, a memória e os outros dispositivos de hardware do sistema, correspondendo ao grupo de linha paralelas por onde vão trafegar os dados, sendo que o número de linhas afeta a velocidade de transferência dos dados.
- Como cada fio transfere apenas um bit de cada vez, um barramento de oito fios move oito bits de cada vez. O barramento de 16 bits transfere dois bytes e o de 32 bits, 4 bytes, o de 64 bits 8 bytes.



Unidade Central de Processamento (Processador)

Barramento de endereços (Address Bus)

- Percurso elétrico que conecta a CPU, a memória e os outros dispositivos de hardware do sistema, correspondendo ao grupo de linha paralelas a localização (endereço) dos dados na memória.
- O barramento de endereços é importante porque o seu número de linhas **determina o número máximo de endereços de memória.**



Unidade Central de Processamento (Processador)

Barramento de endereços (Address Bus)

- A memória RAM máxima é igual a dois elevado ao número de bits do barramento de endereços.
- Esse número corresponde ao total de combinações (endereços) que os fios (bits) podem representar.
- Pode ser obtido com a fórmula $N = 2^L$, onde:
 - N = Total de endereços;
 - L = Largura do barramento (ou bits)

Unidade Central de Processamento (Processador)

Barramento de endereços (Address Bus)

Exemplo: No antigo PC-XT, o barramento de endereços possuía 20 linhas. Com isso era possível utilizar endereços de no máximo 20 bits.

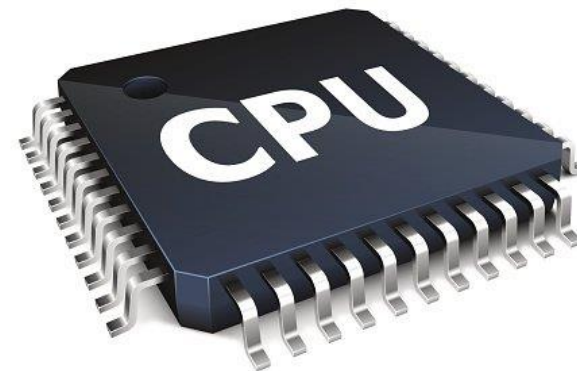
- Logo, com 20 fios (barramento de endereços de 20 bits), o maior endereço possível, era de $2^{20} = 1.048.576$ Bytes = 1 MB
- Ou seja, o PC-XT possuía 1 Mb (memória máxima endereçável).



Unidade Central de Processamento (Processador)

Barramento de Controle (Control Bus)

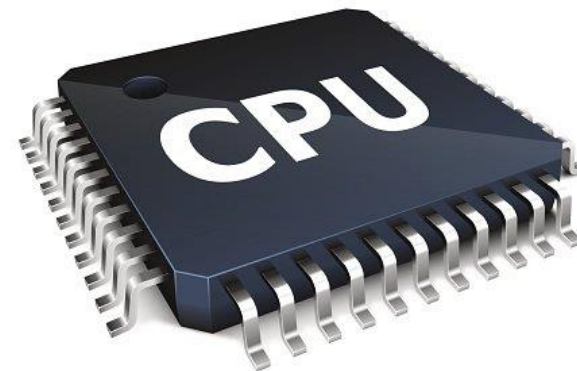
- Controla o uso das linhas de dados e endereços. São compartilhadas por todos os componentes.
- Ex. de comandos de controle:
 - Memory Write - Faz com que os dados no barramento sejam escritos na posição endereçada.
 - Memory Read - Faz com que os dados da posição endereçada sejam colocados no barramento.



Unidade Central de Processamento (Processador)

Instruções:

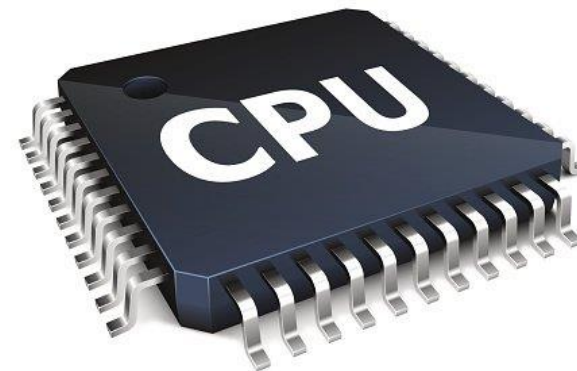
- Tópicos relevantes em projeto de um processador:
 - Conjunto de instruções de máquina
 - Considerações sobre o tamanho e complexidade do conjunto de instruções.
- O nível de arquitetura de processadores que trata das instruções de máquina é o mais baixo nível de entendimento dos programadores.
- Podem acessar as instruções de máquina (Assembly) e utilizar, inclusive, os registradores de dados.



Unidade Central de Processamento (Processador)

Exemplos de conjunto de instruções:

- Intel 8080 possuía um conjunto de 78 instruções;
- Intel 8088 tinha 117 instruções
- Intel Pentium II tinha 217 instruções.

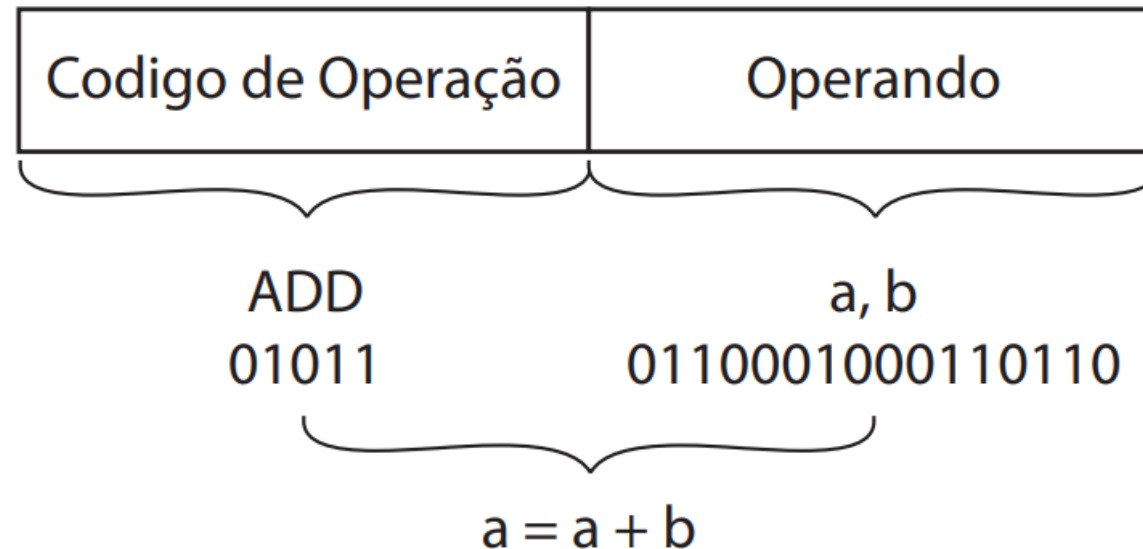


Unidade Central de Processamento (Processador)

Formato de instruções:

O conjunto de bits que constitui uma instrução pode ser separado em duas partes:

- O que é a instrução e como será executada (código de operação).
- A referência ao(s) dado(s) que será(ão) manipulado(s) na operação (operandos).

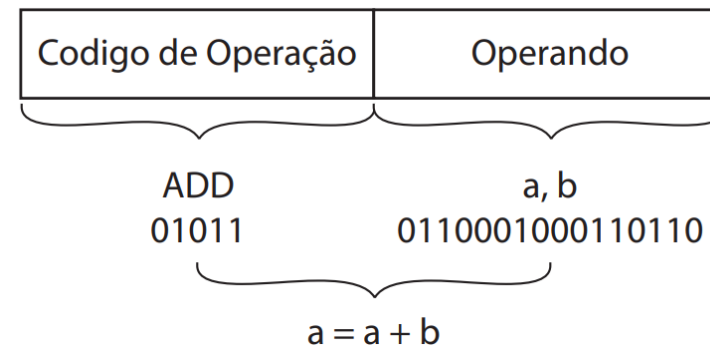


Unidade Central de Processamento (Processador)

Código de Operação	Operando1	Operando2	Operando3
--------------------	-----------	-----------	-----------

Com o objetivo de reduzir o espaço de armazenamento, é possível economizar o emprego de operandos:

- Escolhendo um dos operandos para um duplo propósito.
- Inicialmente armazenar o valor de um dos dados.
- Em seguida, armazenar, no mesmo local, o resultado da operação.
- Dessa forma, basta indicar apenas dois campos operando na instrução.



Unidade Central de Processamento (Processador)

Exemplo:

- O conjunto de operações aritméticas com dois operandos podem ser o seguinte:

ADD Op.1, Op.2 $(Op.1) \leftarrow (Op.1) + (Op.2)$

SUB Op.1, Op.2 $(Op.1) \leftarrow (Op.1) - (Op.2)$

MPY Op.1, Op.2 $(Op.1) \leftarrow (Op.1) * (Op.2)$

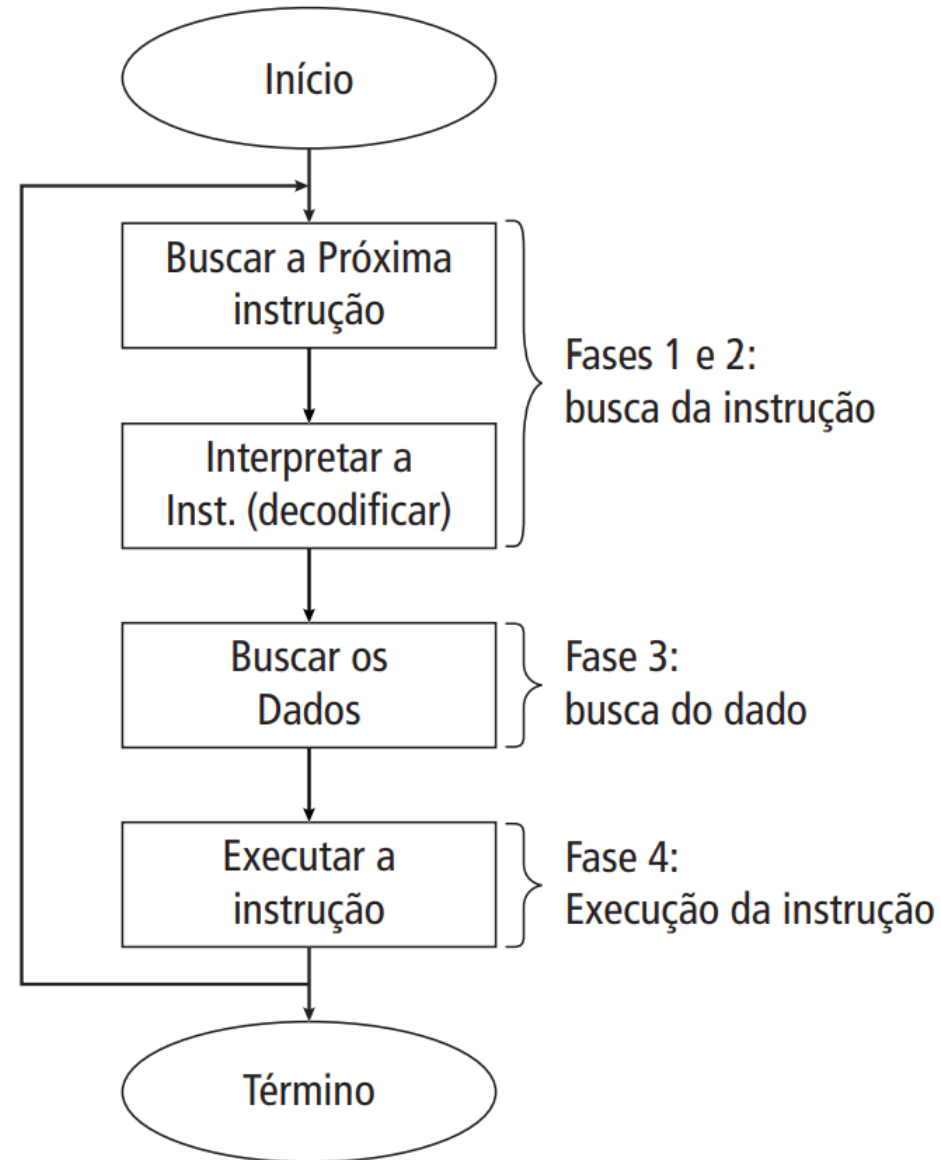
DIV Op.1, Op.2 $(Op.1) \leftarrow (Op.1) / (Op.2)$

- Para este caso, o conteúdo da posição de memória, cujo endereço está indicado em Op.1 será destruído com o armazenamento, naquele endereço, do resultado da operação.

Unidade Central de Processamento (Processador)

Ciclo de instrução:

- Baseado na proposta da arquitetura de **Von Neumann**.
- O ciclo pode ser representado por meio do fluxo ao lado.
- O contador de instruções (CI) indica a sequência de execução, isto é, controla o fluxo de execução das instruções.



Unidade Central de Processamento (Processador)

Memória cache

- Como o desempenho da memória principal (RAM) é bem inferior ao desempenho da CPU, foi necessário criar uma hierarquia de memória com uma memória cache implementada normalmente na própria CPU.
- Essa memória armazena uma cópia das instruções e dados recentemente usados e próximos aos recentemente usados.
- Desta forma, quando a CPU precisar acessar os dados verifica primeiro se a cópia que está na cache contém os dados necessários, minimizando o acesso à memória RAM.

Unidade Central de Processamento (Processador)

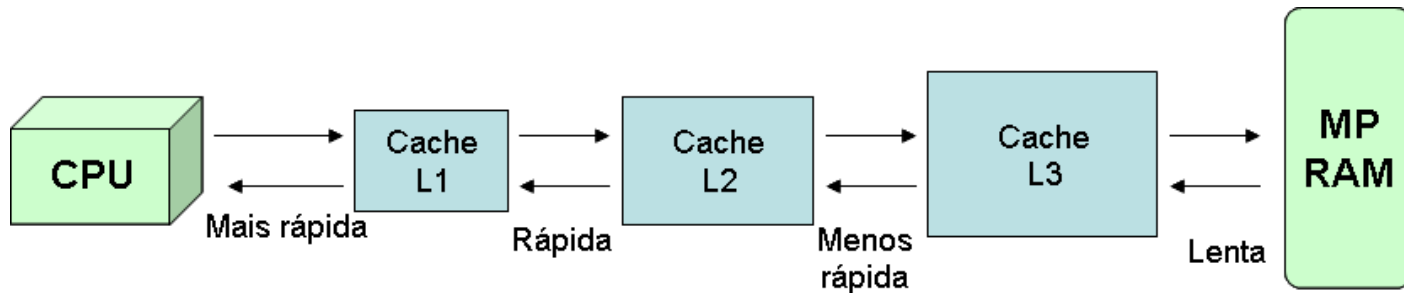
Memória cache

- É uma memória pequena e rápida que armazena uma cópia dos dados recentemente usados da memória RAM.
- O uso de memória cache aumenta consideravelmente o desempenho do processador.
- Os processadores com pouca cache ou caches que operam em frequências inferiores às do núcleo apresentam desempenho reduzido em relação a outros modelos.

Unidade Central de Processamento (Processador)

Memória cache

Quando existem dois níveis de cache, a cache interna é designada de **L1** (level 1) e a cache externa designada com o nível **L2** (level 2). Processadores mais recentes incorporaram a cache **L3**.



A captura de tela mostra a interface do software CPU-Z. A aba 'CPU' está selecionada. O processador é um Intel Core i7 (Whiskey Lake, 14 nm, Socket 1356 FCBGA). A especificação principal é 'Intel® Core™ i7-8565U CPU @ 1.80GHz'. A seção 'Clocks (Core #0)' mostra uma velocidade de núcleo de 1795.61 MHz, multiplicador de x 18.0 (4 - 46) e velocidade de barramento de 99.76 MHz. A seção 'Cache' mostra: L1 Data (4 x 32 KBytes, 8-way), L1 Inst. (4 x 32 KBytes, 8-way), Level 2 (4 x 256 KBytes, 4-way) e Level 3 (8 MBytes, 16-way). Uma seta azul aponta para a seção 'Cache'. Na base, há uma barra de status com 'CPU-Z Ver. 1.91.0.x64' e botões para 'Tools', 'Validate' e 'Close'.

Cache		
L1 Data	4 x 32 KBytes	8-way
L1 Inst.	4 x 32 KBytes	8-way
Level 2	4 x 256 KBytes	4-way
Level 3	8 MBytes	16-way

Unidade Central de Processamento (Processador)

	Processadores da década de 1990			
	486TM SX	Pentium	Pentium Pro	Pentium II
Introduzido	1991	1993	1995	1997
Velocidade de clock	16–33 MHz	60–166 MHz,	150–200 MHz	200–300 MHz
Largura do barramento	32 bits	32 bits	64 bits	64 bits
Número de transistores	1,185 milhão	3,1 milhões	5,5 milhões	7,5 milhões
Dimensão da tecnologia de fabricação (μm)	1	0,8	0,6	0,35
Memória endereçável	4 GB	4 GB	64 GB	64 GB
Memória virtual	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	8 kB	8 kB	512 kB L1 e 1 MB L2	512 kB L2

Unidade Central de Processamento (Processador)

	Processadores recentes			
	Pentium III	Pentium 4	Core 2 Duo	Core i7 EE 4960X
Introduzido	1999	2000	2006	2013
Velocidade de clock	450–660 MHz	1,3–1,8 GHz	1,06–1,2 GHz	4 GHz
Largura do barramento	64 bits	64 bits	64 bits	64 bits
Número de transistores	9,5 milhões	42 milhões	167 milhões	1,86 bilhão
Dimensão da tecnologia de fabricação (nm)	250	180	65	22
Memória endereçável	64 GB	64 GB	64 GB	64 GB
Memória virtual	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	512 kB L2	256 kB L2	2 MB L2	1,5 MB L2/15 MB L3
Número de cores	1	1	2	6

Questões para revisão e sistematização

- 1-** Explique a diferença entre CPU, Microprocessador e Microcontrolador. Dê um exemplo de uso para cada um.
- 2-** Compare CPU e GPU. Explique:
 - A) principal função de cada uma;
 - B) qual é mais adequada para inteligência artificial?
 - C) qual é mais utilizada para controle geral do sistema?